池州东至安徽鑫泰新材料有限公司“10·27”较大中毒和窒息事故调查报告

省政府“10·27”事故调查组

2025年10月27日20时12分许，安徽鑫泰新材料有限公司公用工程车间冷冻盐水箱更换冷冻盐水过程中发生一起较大中毒和窒息事故，造成4人死亡，直接经济损失608.75万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，省委书记梁言顺、省长王清宪分别作出批示，要求妥善做好善后处置工作，尽快查清事故原因，严肃追究有关责任人责任；举一反三落细落实安全防范措施，加强重点行业领域和环节风险隐患排查整治，督促企业严格落实安全生产制度规定，坚决筑牢安全生产底线。常务副省长王东伟就善后处置、事故调查、专项整治等工作提出具体要求。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，经省政府授权，省应急管理厅牵头成立了省政府池州东至安徽鑫泰新材料有限公司“10·27”较大中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组），省应急管理厅负责同志任组长，省公安厅、省工业和信息化厅、省应急管理厅、省总工会、池州市人民政府派员参加，全面负责事故调查工作，同时邀请省纪委监委、省检察院派员参加，并选派了芜湖、蚌埠、安庆市应急管理局业务骨干和相关领域专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的文件资料，对有关人员进行调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出对责任单位和责任人员的处理建议，总结事故教训，提出事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定：该起事故是一起较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

安徽鑫泰新材料有限公司[1]成立于2019年5月，法定代表人：严某欢；主要经营范围：许可项目：危险化学品生产；一般项目：化工产品生产；化工产品销售；货物进出口。该公司目前共建设三期生产项目。一期项目建设4000吨/年贲亭酸甲酯及5000吨/年原乙酸三甲酯，二期项目建设10万吨/年氨水，三期项目建设5000吨/年2,6-二乙基苯胺、13000吨/年2-甲基-6-乙基苯胺、2000吨/年2,6-二乙基-4-甲基苯胺，一期、二期项目已验收投产，三期项目正在试生产过程中。本次事故发生在一期项目公用工程车间冰机房冷冻盐水箱内，该项目于2020年5月开工建设，2021年1月建设完成，2021年2月3日开始试生产，2022

[1]安徽鑫泰新材料有限公司。营业执照：统一社会信用代码：91341721MA2TPNXN4H；法定代表人：严某欢；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2019年5月14日；注册资本：8000万人民币；核准日期：2023年6月5日；登记机关：东至县市场监督管理局；登记状态：开业；注册地址：安徽东至经济开发区香山大道；主要经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

年 1 月通过安全设施竣工验收。



图 1 事故发生单位地理位置图

（二）事故项目行政审批许可情况

2019 年 6 月 25 日，池州市经济和信息化局印发《关于安徽鑫泰新材料有限公司 4000 吨/年贲亭酸甲酯及 5000 吨/年原乙酸三甲酯项目予以备案的批复》（池经信技术〔2019〕80 号），同意对该项目进行备案。

2020 年 1 月 16 日，池州市应急管理局印发《关于安徽鑫泰新材料有限公司 4000 吨/年贲亭酸甲酯及 5000 吨/年原乙酸三甲酯项目安全条件审查的批复》（池应急办〔2020〕11 号），同意该项目通过安全条件审查。

2020 年 4 月 22 日，池州市应急管理局印发《关于安徽鑫泰新材料有限公司 4000 吨/年贲亭酸甲酯及 5000 吨/年原乙酸三甲

酯项目安全设施设计专篇的批复》（池应急办〔2020〕90号），同意该项目安全设施设计专篇。

2022年1月25日，安徽省应急管理厅向该公司颁发危险化学品安全生产许可证[2]，证书编号：（皖R）WH安许证字〔2022〕02号，许可范围：产品：原乙酸三甲酯5000吨/年、贲亭酸甲酯4000吨/年等。2024年12月25日换发安全生产许可证[3]，证书编号：（皖R）WH安许证字〔2024〕14号，许可范围：原乙酸三甲酯5000吨/年、贲亭酸甲酯4000吨/年等。

（三）事故发生经过

2025年10月27日18时35分，公用工程车间甲班班长陈某保按照车间主任王某昆的要求，组织当班人员开始对冷冻机组进行退水，1号冷冻机组退水完成后，陈某保与乙班班长陈某斌进行交班。20时8分许，乙班操作工张某江穿着长筒胶鞋从冷冻盐水箱南侧的外部爬梯爬到水箱顶部，拉拽放在箱内隔板东侧的潜水泵牵引绳，乙班班长陈某斌和操作工姚某亮站在公用工程车间冰机房门口。20时12分许，张某江通过冷冻盐水箱内隔板东侧内部爬梯进入箱内，随后姚某亮穿着长筒胶鞋从外部爬梯爬到盐水箱顶部，发现张某江晕倒在箱内，便立即向车间外的陈某斌招手求救。20时13分许，姚某亮通过盐水箱内部爬梯进入箱

[2]安徽鑫泰新材料有限公司危险化学品安全生产许可证，证书编号：（皖R）WH安许证字〔2022〕02号，许可范围：产品：原乙酸三甲酯5000 t/a、贲亭酸甲酯4000t/a，副产品：硫酸（80%）35t/a、甲醇（85%）2040t/a，溶剂回收：煤油2400t/a。有效期2022年1月25日至2025年1月24日。发证机关：安徽省应急管理厅。

[3]安徽鑫泰新材料有限公司危险化学品安全生产许可证，证书编号：（皖R）WH安许证字〔2024〕14号；许可范围：原乙酸三甲酯5000t/a、贲亭酸甲酯4000 t/a、氨水（20%）10万t/a、硫酸（80%）35t/a、甲醇（85%）2040t/a、煤油2400t/a；有效期至：2028年1月24日；发证机关：安徽省应急管理厅。

内准备施救，陈某斌也通过外侧爬梯爬到盐水箱顶部。20 时 14 分许，陈某斌发现箱内的张某江和姚某亮都晕倒后，迅速顺爬梯爬下并跑出事故车间，同时通过对讲机向王某昆报告。20 时 15 分许，王某昆带领贲酯车间乙班班组人员来到事故车间进行救援，王某昆爬到盐水箱顶部观察后，安排在场人员去取救援装备。20 时 16 分许，贲酯车间乙班操作工陈某 2 和吴某生先后爬到盐水箱顶部，发现姚某亮趴在水箱底部，张某江躺在积水中。20 时 17 分许，现场人员将消防水带一端放入水箱内部准备用其进行救援。20 时 20 分许，王某昆、陈某斌二人带上防毒面具先后进入箱内施救。20 时 22 分许，贲酯车间乙班班长王某才爬到水箱顶部，看见王某昆晕倒在箱底，陈某斌正在从箱内梯子往上爬，王某才顺箱外爬梯爬下，期间王某才听到箱内“轰”的一声，陈某斌晕倒掉入箱内。

（四）现场调查及勘查情况

1.现场调查情况

（1）退水作业情况

退水工艺流程：本次退水作业使用压缩空气和氮气将贲酯车间用冷设备（反应釜、换热器等）及管路中的冷冻盐水压力输送至公用工程车间冷冻盐水箱。

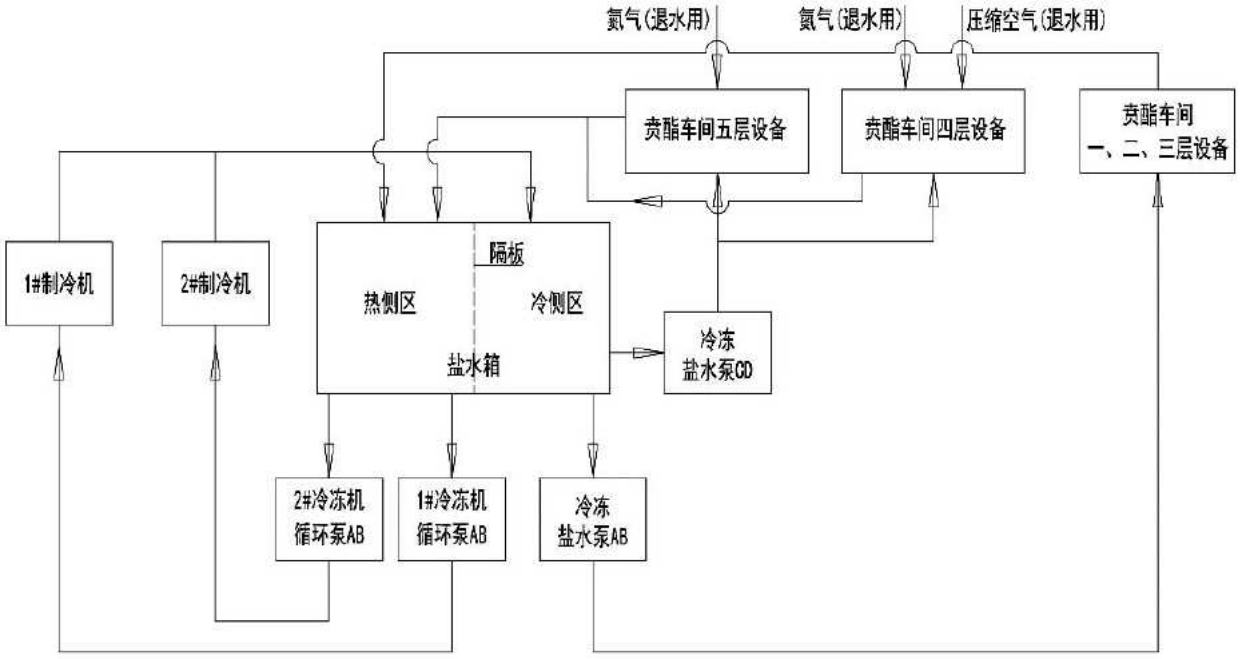


图 2 冷冻盐水退水工艺系统图

退水作业实施情况：10 月 27 日，董事长赵某立听取副总工程师陈某 1 和王某昆关于更换冷冻盐水有关情况汇报后，决定更换冷冻盐水，同时安排王某昆进行退水作业。当天傍晚，王某昆安排贲酯车间白班班长计某明对贲酯车间四层和五层用冷设备实施退水作业。计某明在二层和四层分别将压缩空气和氮气通过临时输气软管连接至需要退水的用冷设备上，在完成了贲酯车间五层 2 台冷凝器和四层 4 台氯化氢吸收釜的退水作业后，将临时输气软管（氮气和压缩空气）分别接到四层剩余两台氯化氢吸收釜（R1201D、R1201F）进行退水作业。19 时 50 分许，计某明与贲酯车间乙班班长王某才进行了交接班，两台氯化氢吸收釜仍在持续进行退水作业。

（2）退水作业检维修方案制定及特殊作业审批情况

此次退水作业未制定退水作业检维修方案，相关人员进入冷冻盐水箱作业未履行受限空间作业审批手续、未通风、未检测、未佩戴隔绝式呼吸防护装备。

（3）事故发生单位安全管理情况

安徽鑫泰新材料有限公司董事长为赵某立，公司实际控制人。法定代表人、总经理为严某欢，负责公司日常管理工作，分管生产、安全、环保等工作。副总经理王某武兼任安环部经理，负责公司安全、环保工作。公司设立安环部、生产部等部门，安环部下设安全部和环保部，生产部下设贲酯车间、公用工程车间、特种设备部、氨水车间、烷基化车间。

2.现场勘查情况

事故公用工程车间位于厂区东北侧，东西长 63.24 米，南北宽 10.24 米，由西向东分别为空压制氮（制氮间）、冷冻机组（冰机房）、发电机房、低压配电、五金仓库、RTO 操作室及废气检测室。冰机房内从西往东依次布置 1#制冷机、2#制冷机及事故冷冻盐水箱，冷冻盐水箱南侧依次布置 2#冷冻机循环泵 A、B，1#冷冻机循环泵 A、B 和冷冻盐水泵 A、B。冷冻盐水泵 C、D 位于冰机房东侧配电房，冰机房室外南侧由北往南依次布置氯化钙溶液输送泵和氯化钙溶解釜。

冷冻盐水箱为长 6 米、宽 5 米、高 3.8 米的钢制长方体，四周包裹保温材料，设备基础高 0.2 米。冷冻盐水箱南侧外部设置

一高 4.15 米、宽 0.5 米、步距 0.4 米的直爬梯。箱体顶部装有木质拼接的盖板，中间一块盖板被打开。箱体内部设有南北向隔板，隔板高度 3.4 米，将水箱分割为西侧的热侧区和东侧的冷侧区，隔板东西两侧均设有直达箱底的直爬梯。水箱热侧区顶部设有 2 根 DN250 冷冻回水管，箱体北面热侧区底部设有一 DN65 排水口，阀门处于关闭状态，北面冷侧区上部装有 DN250 冷水进口，热侧区南面通过四根 DN150 管道与四台冷冻机循环泵相连，冷侧区南面装有两根 DN200 管道与两台冷冻盐水泵相连，冷侧区东面有两根 DN250 管道与两台冷冻盐水泵相连，冷侧区东面底部通过一距离水箱底 0.2 米的 DN50 阀门（阀门处于开启状态）顺地沟连接至南侧室外氯化钙溶液输送泵，输送泵出口侧阀门被拆除，接有一消防水带延伸至车间北侧雨水收集池。水箱顶部开口处可见一根橙色软管连接潜水泵深入水箱冷侧区底部，软管另一端延伸至车间北侧雨水收集池，潜水泵底部栓有一牵引绳，水泵电机功率 1.1 千瓦，扬程 9 米，流量 30 立方米每小时，泵出口尺寸 DN80。

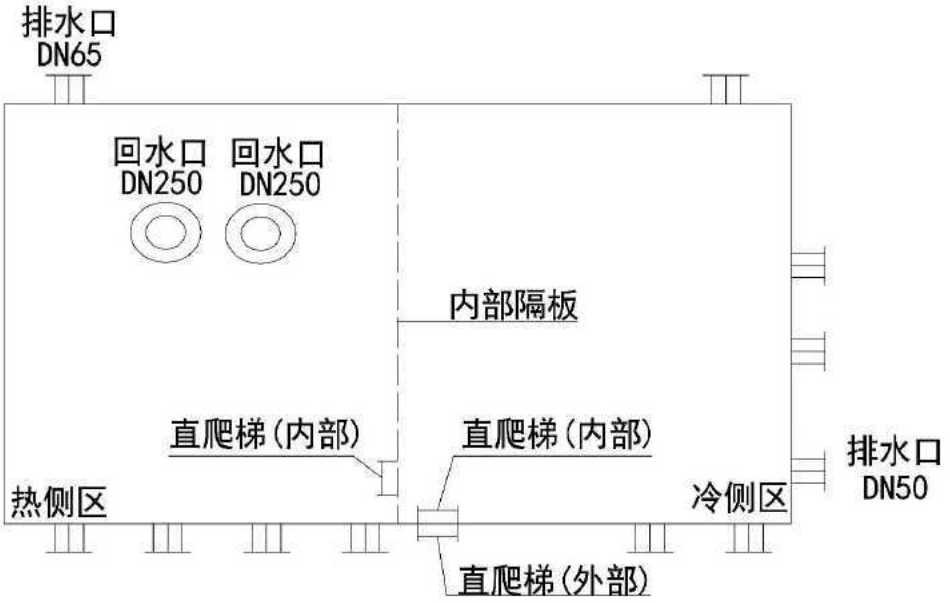


图 3 事故冷冻盐水箱示意图



图 4 事故冷冻盐水箱（由南向北拍摄）

（五）检验鉴定情况

1.尸检情况

依据安庆市公安局刑事科学技术研究所出具的《检验报告》（安公（刑技）鉴（理化）〔2025〕字 900 号、901 号），姚某亮、王某昆心血中均含有碳氧血红蛋白成分，其含量均低于 10%。

依据合肥市公安局刑事科学技术研究所出具的《检验报告》（合公（理化）鉴字〔2025〕864号、865号），姚某亮、王某昆血液中均未检出硫化氢成分。

依据安徽东至公安司法鉴定中心2025年11月5日出具的王某昆、姚某亮尸检报告，二人尸表均存在窒息征象。

2.气体检测情况

事故救援结束后，东至经济开发区管委会工作人员委托专家对事故冷冻盐水箱内气体进行了采样，并送至安徽益沣石化有限公司化验室进行检测。检测结果显示：二氧化碳含量4.09%、氧气含量9.9%、氮气含量86.4%。

依据中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司检测报告（编号：2025-0592-ZYWS-1），事故冷冻盐水箱中二氧化硫浓度＜0.3mg/m^3，硫化氢浓度＜0.53mg/m^3[4]，氨浓度0.39~1.60mg/m^3，甲醇浓度＜4.4~135.5mg/m^3，二氧化碳浓度576~612mg/m^3。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故共造成4人死亡，死亡人员信息如下：

张某江，男，53岁，安徽省池州市东至县人，公民身份号码：342829********3418，安徽鑫泰新材料有限公司员工；

陈某斌，男，52岁，安徽省池州市东至县人，公民身份号码：342921********3218，安徽鑫泰新材料有限公司员工；

[4]硫化氢含量＜0.53mg/m^3，即小于该物质的检出限。

姚某亮，男，32岁，安徽省池州市东至县人，公民身份号码：342921********3412，安徽鑫泰新材料有限公司员工；

王某昆，男，36岁，湖北省襄阳市樊城区人，公民身份号码：420621********6855，安徽鑫泰新材料有限公司员工。

2.事故直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）计算，截至2025年11月14日，本次事故共造成直接经济损失608.75万元。

（七）天气情况

根据东至县气象局提供资料，2025年10月27日20时，东至县平均气温16.9摄氏度，相对湿度68%，无降水，小时极大风速3.7米每秒。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及响应情况

2025年10月27日20时50分许，东至经开区管委会向东至县应急管理局主要负责人电话报告事故情况。21时06分，池州市消防救援局119指挥中心向池州市应急管理局救援指挥中心通报事故情况。21时23分，东至县应急管理局主要负责人向池州市应急管理局值班室电话报告事故情况。22时11分许，池州市应急管理局将事故信息书面上报省应急管理厅，并分别于10月28日05时25分，07时20分通过应急指挥综合业务系统续报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

1.事故企业。20 时 12 分许，姚某亮爬到盐水箱顶部发现张某江在水箱内晕倒，立即向车间外的陈某斌招手求救；20 时 13 分许，姚某亮进入水箱施救；20 时 14 分许，陈某斌从水箱外侧爬梯爬上水箱顶部，发现张某江和姚某亮两人晕倒，迅速离开事故车间，同时通过对讲机向王某昆报告；20 时 15 分许，王某昆等人到达事故车间，王某昆爬到水箱顶部观察情况后，安排人员取救援设备。20 时 20 分许，王某昆、陈某斌二人带上防毒面具先后进入箱内施救。20 时 22 分许，王某才爬到水箱顶部后，看见王某昆晕倒在箱底，陈某斌正在从箱内梯子往上爬，王某才顺箱外爬梯爬下，期间，陈某斌晕倒掉入箱内。20 时 32 分许，研发中心仪表工胡某佩戴正压式空气呼吸器进入箱底进行救援，在施救过程中呼吸面罩不慎松脱，感到身体不适从箱内逃离。

2.消防部门。10 月 27 日 20 时 25 分许，池州市消防救援支队指挥中心接到报警称“位于池州市东至县经济开发区安徽鑫泰新材料有限公司有人掉到盐水箱里”，市消防救援支队立即调派东至大队香隅站、尧渡站共 3 车 15 人赶赴现场救援。20 时 32 分许，香隅站消防人员到达现场，侦查了解现场情况；20 时 51 分许，尧渡站消防人员到达现场并开展救援。20 时 56 分、21 时 04 分、21 时 23 分、21 时 39 分，四名被困人员分别被救出。

（三）医疗救治和善后情况

东至县总医院分别于 20 时 25 分、20 时 39 分、20 时 41 分

接到池州市120指挥中心指令，并立刻分批次调派3个院区共4车次救护车组前往事故现场救援。20时36分开始，救护车陆续抵达事故现场，先后将4名伤者送往香隅院区、人民医院院区和中医院院区。张某江、姚某亮、王某昆、陈某斌经抢救无效分别于27日23时15分、28日0时30分、6时31分和7时02分死亡。

10月28日，东至县成立4个善后处置工作专班，分别由1名县级领导包保，对死者家属一对一开展沟通、安抚和心理疏导，稳定死者亲属情绪，10月31日晚，善后工作全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故企业有关人员立即开展现场应急救援，但是救援人员安全意识淡薄，应急救援能力不足，盲目施救造成伤亡扩大。地方政府及应急、消防、卫健等部门接报事故信息后能够及时调度并开展应急救援和善后处置工作，事故现场及周边社会秩序管控有力，各部门之间信息共享较为顺畅，事故善后工作有序有力。

三、事故发生的原因

（一）事故的直接原因

该起事故的直接原因是：安徽鑫泰新材料有限公司员工张某江违反受限空间作业安全管理规定[5]，未履行受限空间作业审批

[5]《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）4.6 作业前，危险化学品企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。
作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

手续，在未采取安全隔离措施、未通风、未进行气体检测、未佩戴隔绝式呼吸防护装备的情况下，进入事故冷冻盐水箱作业，因吸入高浓度氮气等气体导致事故发生；施救人员在未做好个体防护的情况下盲目施救，造成伤亡扩大。

窒息性气体来源分析：10 月 27 日 18 时 30 分许，贲酯车间人员用氮气反吹冷冻盐水回冷冻盐水箱，事故发生前，2 台吸收釜正在退水，氮气仍在持续反吹。事发时，张某江进入事故冷冻盐水箱作业，盐水箱内的盐水已排至较低水位，氮气退水作业仍在持续进行。在用氮气反吹冷冻盐水过程中，氮气从管道进入盐水箱，随着盐水箱内水位降低，氮气不断在盐水箱内积聚，形成低氧环境。

排除中毒致死分析：根据尸检报告和盐水箱内气体检测分析结果，排除硫化氢中毒、一氧化碳中毒可能性。

排除触电致死分析：调查组对事故现场遗留的潜水泵进行绝

6.1 作业前，应对受限空间进行安全隔离，要求如下：a）与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用加盲板或拆除一段管道的方式进行隔离;不应采用水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施; b）与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵；c）对作业设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,电源开关处应上锁并加挂警示牌。

6.2 作业前,应保持受限空间内空气流通良好, 可采取如下措施: a）打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；b）必要时,可采用强制通风或管道送风,管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认;c）在忌氧环境中作业，通风前应对作业环境中与氧性质相抵的物料采取卸放、置换或清洗合格的措施，达到可以通风的安全条件要求。

6.3 作业前，应确保受限空间内的气体环境满足作业要求，内容如下： a) 作业前 30 min 内对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入；b）检测点应有代表性，容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析；c)检测人员进入或探入受限空间检测时，应佩戴 6.6 中规定的个体防护装备；d) 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施；e) 不应向受限空间充纯氧气或富氧空气；f) 作业中断时间超过 60 min 时应重新进行气体检测分析。

6.6 进入受限空间作业人员应正确穿戴相应的个体防护装备。进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：a)缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到 6.4 要求的，应佩戴满足 GB/T 18664 要求的隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳。

缘电阻测试，测试结果为1.16兆欧，排除潜水泵漏电可能，根据东至县公安司法鉴定中心出具的姚某亮、王某昆尸检报告，未见触电征象。排除相关人员触电致死可能性。

（二）事故的间接原因

1.企业安全管理不力。事故单位安全生产责任制不健全，安全生产管理人员配备不符合要求；安全教育培训流于形式；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位。

2.企业特殊作业安全管理失管失控。工人违反特殊作业有关规定进入事故冷冻盐水箱作业。

3.地方政府及有关部门对化工企业安全监管不到位。

四、有关责任单位存在的问题

（一）事故发生单位

1.安徽鑫泰新材料有限公司

该公司安全生产主体责任不落实，安全管理不力，安全生产责任制不健全[6]；安全生产管理人员配备不符合要求[7]；安全教育培训流于形式，员工安全教育学时不满足要求[8]；安全风险分

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[7] 原国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186 号）3.加强安全生产管理机构建设。企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2 年以上经历，取得安全管理人员资格证书。

[8]《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正）第十三条 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。

级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，安全风险辨识不全，安全隐患排查和治理流于形式；未按要求开展应急演练，作业人员缺乏应急救援知识和技能；特殊作业安全管理失管失控，2025年8月企业检维修期间工人在进入事故水箱内作业时未履行特殊作业审批手续，事发当天作业人员在未履行受限空间等作业审批手续、未采取安全隔离措施、未通风、未检测、未佩戴隔绝式呼吸防护装备的情况下，进入冷冻盐水箱内作业导致事故发生，救援人员盲目施救，导致伤亡扩大。

（二）有关部门

1.东至经济开发区应急管理局

违反规定[9]，与东至县应急管理局东至经济开发区应急管理所、东至经济开发区应急指挥中心联合发文，自行制定局（所）主要工作职责、内设科室设置及具体职责分工文件[10]；与东至县应急管理局东至经济开发区应急管理所合署办公，安全监管未能形成工作合力，对化工园区企业安全监管不力，安全监督检查浮在表面，2025年对事故企业开展十余次安全检查，未能发现企业部分关键岗位人员长期空缺，安全教育培训、安全隐患排查流于形式、特殊作业审批及现场安全管理不力等突出问题；对省安全生产督察组交办问题隐患监督整改不力。

[9]中共东至县委办公室 东至县人民政府办公室关于印发《中共安徽东至经济开发区工作委员会安徽东至经济开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（东办秘〔2022〕15号）第四条 东至经开区党工委、管委会设下列内设机构：（五）应急管理局。……

[10]安徽东至经济开发区管理委员会应急管理局《关于进一步明确安徽东至经济开发区管理委员会应急管理局(东至县应急管理局东至经济开发区应急管理所)、安徽东至经济开发区应急指挥中心内设科室、职责分工、岗位设置和人员配置的通知》，2024年12月28日。

2.东至经济开发区经济发展局

作为东至经济开发区化工行业管理部门，对自身安全生产工作职责不清，指导辖区内化工企业加强安全生产管理不到位。

3.东至县应急管理局东至经济开发区应急管理所

违反规定，与东至经济开发区应急管理局、东至经济开发区应急指挥中心联合发文，自行制定局（所）主要工作职责、内设科室设置及具体职责分工文件。与东至经济开发区应急管理局合署办公，安全监管未能形成工作合力，对化工园区企业安全监管不力，安全监督检查浮在表面，2025 年对事故企业开展十余次安全检查，未能发现企业部分关键岗位人员长期不在岗，安全教育培训、安全隐患排查流于形式、特殊作业审批及现场安全管理不力等突出问题；对省安全生产督察组交办问题隐患监督整改不力。

4.东至县应急管理综合行政执法大队

未实体化运行县应急管理综合行政执法大队，行政执法大队的相关工作职责[11]长期悬空。

5.东至县应急管理局

违反规定自行制定东至经济开发区应急管理所工作职责、内设机构和岗位设置文件；违规决策，将应急管理综合行政执法大队招录的人员都充实到各相关股室，导致执法大队的相关工作职

[11] 中共东至县委机构编制委员会《关于同意设立东至县应急管理综合行政执法大队的批复》（东编〔2022〕25 号），一、设立县应急管理综合行政执法大队，列公益一类事业单位，股级建制，隶属县应急管理局；内设综合办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、案件处理中心等 5 个机构；……（一）县应急管理综合行政执法大队职责:3.负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸行业安全生产执法检查和违法行为查处。负责安全培训、安全评价、检测、咨询等中介机构安全生产执法检查和违法行为查处。

责长期悬空；违反“三定”规定[12]，违规将危险化学品监督管理股安全监管范围进行调整，将本应由危险化学品监督管理股履行的对东至经开区内危险化学品企业安全监管职责交给东至经开区应急管理所负责；落实化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动不力，对东至经开区危险化学品企业安全监管不力，执法“宽松软”，只检查不处罚；未吸取近年来全省发生的受（有）限空间典型事故教训，开展受（有）限空间作业安全专项整治不到位；对省安全生产督察组交办问题隐患监督整改不到位，隐患整改不严不实；对东至经开区应急管理局和东至经开区应急管理所督促指导不力。

6.东至县科技工业信息化局

作为东至县化工行业管理部门，对安全生产工作职责[13]认识存在偏差，指导辖区内化工企业加强安全生产管理不到位，督促指导东至经济开发区经济发展局落实行业安全管理职责不力。

7.池州市应急管理局

未认真履行危险化学品企业安全监管职责，化工和危险化学

[12] 中共东至县委办公室 东至县人民政府办公室关于印发《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》等的通知（东办秘〔2019〕33号）附件13 东至县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定 第四条:县应急管理局设下列内设机构:(八)危险化学品监督管理股(行政审批办公室)。牵头办理或组织协调本部门的行政审批和公共服务事项。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法承担相关行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

[13] 关于印发《东至县安全生产“三管三必须责任清单》的通知（东安〔2024〕5号）三、部门责任清单（七）县科技经济信息化局（县商务局、县地震局）5.指导工业加强安全生产管理。在行业发展规划、政策法规、标准规范等方面统筹考虑安全生产，指导安全生产管理重点行业排查治理隐患，促进产业结构升级和布局调整，严格行业规范和准入管理，实施传统产业技术改造，淘汰落后工艺和产能，促进工业化和信息化深度融合，从源头治理上指导相关行业提高企业本质安全水平。

品安全生产治本攻坚三年行动工作开展不扎实，监管执法“只检查、不处罚”，发现问题一交了之；对东至县应急管理局危险化学品安全监管工作督促指导不力。

8.池州市工业和信息化局

作为池州市化工行业管理部门，对自身安全生产工作职责认识存在偏差，指导辖区内化工企业加强安全生产管理不到位，督促指导东至县科技工业信息化局落实行业安全管理职责不力。

（三）地方党委政府

1.东至经济开发区

统筹发展和安全不到位，落实属地安全监管责任不力。未按照“三管三必须”要求厘清有关部门安全生产管理职责，印发的《东至经济开发区安全生产责任制规定》不符合有关规定，开发区工信等部门未明确“管行业必须管安全”职责；未认真落实县委县政府印发的《全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》，督促指导有关部门对园区危险化学品企业安全监管不到位，有关部门对危险化学品企业日常监督检查流于形式，工作浮于表面，监管执法“宽松软”；未吸取近年来全省发生的受（有）限空间典型事故教训，开展受（有）限空间作业安全专项整治不到位；对省安全生产督察组交办问题隐患监督整改不到位，隐患整改不严不实；贯彻执行《应急管理部关于〈印发化工园区安全风险排查治理导则〉的通知》要求不到位，化工园区创D级之后，擅自减少专业安全监管人员配备，安全监管力量主要依托县应急

管理局东至经济开发区应急管理所人员，安全监管难以形成工作合力，开发区自有专业安全监管人员数量不满足国家有关要求；对开发区应急管理局违反规定自行制定局（所）主要工作职责、内设科室设置及具体职责分工文件等问题失管。

2.东至县

统筹发展和安全不到位，落实属地安全监管责任不到位。落实国家和省市安全生产决策部署不到位，安全生产治本攻坚三年行动落实存在差距；制定了《全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》，工作重部署轻落实，督促指导县有关部门和东至经开区落实危险化学品企业安全监管不到位，监督指导有关部门落实“管行业必须管安全”不到位，有关部门和东至经开区对辖区危险化学品企业安全监管检查流于形式，执法“宽松软”；未能汲取近年来全省发生的受（有）限空间典型事故教训，开展受（有）限空间作业安全专项整治不到位；对省安全生产督察组交办问题隐患监督整改不到位，隐患整改不严不实；对东至县应急管理局东至经济开发区应急管理所与东至开发区应急管理局合署办公，安全监管难以形成工作合力的情况失察失管。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员（1人）

1.王某昆，安徽鑫泰新材料有限公司贲酯车间主任、公用工程车间主任。违反受限空间作业安全管理规定，未履行受限空间作业审批手续，在未采取安全隔离措施、未通风、未进行气体检

测、未佩戴隔绝式呼吸防护装备的情况下，组织人员进入事故冷冻盐水箱作业，因吸入高浓度氮气等气体导致事故发生，对事故发生负有直接管理责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）已被公安机关采取强制措施人员（3人）

1.赵某立，安徽鑫泰新材料有限公司董事长、公司实际控制人。2025年11月14日，东至县公安局对其取保候审。

2.严某欢，安徽鑫泰新材料有限公司法定代表人兼总经理，负责公司日常管理工作，分管生产、安全、环保等工作。2025年11月7日，东至县公安局对其取保候审。

3.王某武，安徽鑫泰新材料有限公司副总经理，兼任安环部经理，负责公司安全、环保工作。2025年11月14日，东至县公安局对其取保候审。

以上人员建议由司法机关依法处理。如司法机关处理不构成犯罪的，责成池州市应急管理局依法予以行政处罚。

（三）对相关责任单位处罚建议（1家）

1.安徽鑫泰新材料有限公司，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[14]之规定，建议由池

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

州市应急管理局对其进行处罚。

（四）对相关公职人员和单位的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料已移交省纪委监委，对相关单位和人员依规依纪依法进行问责处理。

六、事故主要教训

（一）地方党委和政府统筹发展和安全不到位。池州市学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神不够深入，安全发展理念树得不牢，未能有效统筹发展和安全。对化工产业的安全风险认识不足，对本辖区安全生产形势分析研判不足，未能深刻汲取近年来全省受（有）限空间等典型事故教训、做到举一反三。未能厘清有关部门“管行业必须管安全”职责，《东至经济开发区安全生产责任制规定》不符合法律法规及上级文件规定，开发区经济发展局安全生产工作职责中缺少“管行业必须管安全”有关职责。未能有效压实有关部门安全监管责任和行业管理职责，导致工作压力层层递减，对危险化学品企业的安全监管不到位，对有关部门履行化工行业安全管理和安全监管流于形式失察失管。工作推进不够扎实，责任压力传导不到位，在落实上级安全生产决策部署时，存在工作简单化、粗放化现象。对“安全生产治本攻坚三年行动”等重点任务，落实存在差距。未能有效保证东至经开区专业安全监管力量配备，东至经开区化工园区创D级之后，擅自减少专业安全监管人员配备。东至县

未能从体制机制上加强东至经开区安全监管力量建设，东至经开区名义上有13名专业安全监管人员，但是东至开发区应急管理局目前仅有2人，其余11人均为县应急管理局东至经开区应急管理所人员，且东至经开区应急管理所工作职责至今仍沿用2010年东至县印发的原东至县安全生产监督管理局香隅化工园区安监分局的工作职责，工作职责与实际不符；虽然局（所）合署办公，但是由于两个单位隶属不同，安全监管难以形成工作合力。

（二）有关部门落实安全监管职责不力。工信部门在落实管行业必须管安全职责上有差距，市、县两级在履行行业管理工作中均存在认识有偏差、指导工业企业加强安全生产管理不到位的问题。应急部门关注重点集中在企业重点监管危险化工工艺和重大危险源等风险较高的场所，对公辅工程等风险相对较低场所以及企业的安全管理深层次问题关注不够。安全监督检查流于形式，东至经开区应急管理局2025年对事故企业开展十余次监督检查，未能发现事故企业安全部部长、生产部部长等关键岗位人员长期空缺、安全管理人员配备数量不符合要求、安全教育培训流于形式、安全隐患排查流于形式等问题。对事故企业开展多次特殊作业现场监督检查，未能发现事故企业特殊作业审批流于形式、部分特殊作业未审批开展作业、特殊作业现场安全管理不到位等突出问题；对省安全生产督察组交办问题隐患监督整改不力，对督察组交办的有关问题隐患，未认真组织复核，未督促企业举一反三进行全面整改，隐患整改工作不严不实。未吸取全省

受（有）限空间典型事故教训，阜阳市“2019·3·15”氮气窒息事故原因与本次事故如出一辙，但是池州市和东至县有关部门未吸取事故教训，导致悲剧重复发生。

（三）企业安全生产主体责任不落实。一是安全管理架构不健全，关键岗位人员长期空缺。公司副总经理兼任安全环保部经理，公司生产部、安环部及其下设的安全部主要负责人长期空缺。二是专职安全生产管理人员配备不足，公司目前有员工160余人，专职安全员仅配备2人，且同时兼职处理环保工作。三是全员安全生产责任制不健全，缺少董事长及相关生产车间安全生产责任制，相关人员对岗位安全生产职责不了解。四是安全教育培训流于形式，新入职员工厂级安全教育培训学时不满足要求，安全能力考核造假，专职安全员入职时未开展安全教育培训。五是安全风险管控和隐患排查治理形同虚设，公司制定的车间安全风险分析表中缺少事故车间中冷冻盐水箱作业时安全风险，相关责任人不了解所在车间存在的安全风险点。六是安全隐患排查整治走过场，安全检查记录填写失实，未如实记录检查发现的重大事故隐患，隐患排查整改流于形式。七是应急预案培训与演练不足，应急处置能力欠缺，公司2024年至今未开展受限空间事故应急演练，员工缺乏基本的应急处置能力，盲目施救。

（四）企业特殊作业安全管理失管失控。一是特殊作业审批流于形式。抽查公司受限空间作业票发现，部分受限空间作业票未按照规定连续检测受限空间内气体并每2小时记录1次。二是

安全措施确认不到位。公司受限空间作业票中部分安全措施在未确认是否落实到位的情况下，相关人员签字确认。三是员工存在侥幸心理，多次违章作业。2025 年 8 月公司检维修期间，员工在未履行受限空间作业审批的情况下进入事故冷冻盐水箱进行清淤作业；事发当天公司员工仍未履行受限空间作业审批，在未采取安全隔离措施、未通风、未检测、未佩戴个人呼吸防护用品的情况下进入冷冻盐水箱作业导致事故发生。四是同一作业涉及多种特殊作业的，未按照要求分别办理相应作业审批手续。2025 年 8 月检维修期间，多次开展受限空间作业时未按照有关规定履行盲板抽堵作业审批手续。

七、事故防范和整改措施建议

（一）高度重视，压紧压实监管责任。池州市要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚持统筹发展和安全，牢固树立红线意识，强化底线思维，筑牢安全基础。要保持“时时放心不下”的责任感和“睁眼睡觉”的警觉性，抓实抓细各项工作落实，盯紧苗头隐患，全面排查风险。要深入分析本地区化工产业安全生产形势和面临的问题，及时研究解决安全生产重大问题，以问题为导向，综合施策，全面提升本地区化工园区安全管理水平。要针对本地区重点行业特点，强化监管资源要素保障，配齐配强专业安全监管力量，层层压实各级各部门安全监管和行业监管责任。要从体制机制上加强东至经开区安全监管力量建设，按照国家有关规定，强化东至经开区自

有安全监管力量配备，理顺东至县应急管理部门派驻机构和东至经开区应急管理部门之间的安全监管职责，避免单位隶属不同，工作职责交叉，互相推诿扯皮，无法形成监管合力。

（二）强化监管，深入开展安全专项整治。池州市要深刻吸取事故教训，针对暴露出的突出问题和薄弱环节，深入开展特殊作业安全专项整治，坚决避免“一阵风”、“运动式”整治，确保专项整治取得实实在在成效。要监督指导企业建立健全受（有）限空间作业安全管理制度，全面开展受（有）限空间安全风险辨识，建立台账，严格落实特殊作业审批和各项安全管控措施。要推动企业加大安全投入，以先进技术手段赋能特殊作业过程安全管控，有效降低违规作业发生率。要针对企业特殊作业、开停车、检维修等高风险作业环节违章行为屡禁不止等突出问题，组织开展专项安全执法检查，采取明查暗访、督导检查等多种方式，严肃查处企业违法违规问题，倒逼企业落实安全生产主体责任。要在强基础、建机制、控风险、除隐患、遏事故上下功夫，着力构建特殊作业常态化安全管控机制，对违法违规行为一律依法严查重处，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任，使从业人员做到“不敢违、不能违、不想违”。

（三）系统整改，全面提升企业本质安全水平。安徽鑫泰新材料有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，全面系统深入排查整治公司各类安全隐患，全面提升企业本质安全水平。一是要建立健全并落实全员安全生产责任制，明

确从公司实际控制人到一线员工的全员安全生产责任，做到“横向到边，纵向到底”。二是要全面辨识各类安全风险，深入开展安全隐患排查整治，对发现的安全隐患要按照“五到位”要求及时整改到位。三是要加大安全生产投入，完善安全管理架构，配齐配强安全生产管理人员，强化职业经理人和安全管理人员在企业生产经营管理中的决策权，确保“权责一致”，赋予安全管理人员在企业生产经营中的“一票否决权”，确保生产过程安全。四是要强化特殊作业安全管理，修订完善特殊作业安全管理制度，严格规范受限空间等特殊作业审批，强化作业现场安全管理，严禁违章作业。五是要加强员工安全教育培训，严格落实国家有关规定，全面加强员工三级安全教育培训及考核，提高员工安全管理能力和水平。六是要提升员工应急处置能力，制定有针对性的应急预案和现场处置方案，按照国家有关要求定期开展针对性的应急演练和效果评估，提升应急处置能力。

（四）强化宣传，深入开展事故警示教育。池州市要强化宣传教育和事故警示，通过专题培训、警示教育、应急演练等形式，普及受（有）限空间风险辨识、防护装备使用、自救互救等知识。要用好“案例教育法”，大力宣传盲目施救的严重后果，通过剖析典型案例，揭示事故背后的管理疏漏与责任缺失，以案为鉴，不断提升员工安全意识和应急能力。